在很多情形下(如例 11 与例 13)，由实际问题本身的意义，可知函数在区间内部必定存在最大值(或最小值)，而区间内部只有一个驻点，由此即可断定：该函数在区间内部的唯一驻点处取得最大值(或最小值).

例 14 一艘船航行所需的燃料费与船速的平方成正比. 如果船速是 10 km/h，那么每小时的燃料费是 80 元. 已知该船航行的其他费用为每小时 480 元，在 100 km 的航程中，保持怎样的船速可使航行总费用最少？(结果精确到 1 km/h)

解 设当船速为 x(km/h)时，每小时所需燃料费为 kx^2 元.

根据题意，当 $x=10$ 时，$kx^2=100k=80$，从而解得 $k=\frac{4}{5}$.

因此，船在 100 km 航程中的总费用为

$$y=f(x)=\frac{100}{x}\left(\frac{4}{5}x^2+480\right)=80x+\frac{48\,000}{x},\quad x>0.$$

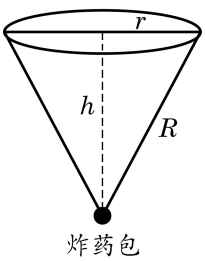
求导，得 $f'(x)=80-\frac{48\,000}{x^2}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=10\sqrt{6}$ 是唯一驻点. 当 $0<x<10\sqrt{6}$ 时，$f'(x)<0$，函数 $y=f(x)$ 严格减；而当 $x>10\sqrt{6}$ 时，$f'(x)>0$，函数 $y=f(x)$ 严格增. 因此，函数 $y=f(x)$ 在 $x=10\sqrt{6}\approx 24$(km/h)处取得最小值.

所以，在 100 km 的航程中，保持约 24 km/h 的船速可使航行总费用最少.

练习 5.3(4)

1. 某商品的成本 C 和产量 q 满足函数关系 $C=50\,000+200q$，该商品的销售单价 p 和产量 q 满足函数关系 $p=24\,200-\frac{1}{5}q^2$. 问：要使利润最大，应如何确定产量？

2. 采矿、采石或取土时，常用炸药包进行爆破，部分爆破呈圆锥漏斗形状(如图)，已知圆锥的母线长是炸药包的爆破半径 R，它的值是固定的. 问：炸药包埋多深可使爆破体积最大？



(第 2 题)